分割磁碟區複製或LUN複製

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/task_estimating_the_storage_space_to_split_a_volume_clone.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

分割磁碟區複製或LUN複製 1
預估儲存空間以分割磁碟區複製 1
預估要分割LUN實體複本的儲存空間 2
使用Snapshot複本估算儲存空間 3
啟動Volume Clone或LUN Clone分割 4
檢視磁碟區複製或LUN複製分割的狀態 6
停止Volume Clone或LUN Clone切割作業 8
使用工作ID或檔案規格來檢視複本分割作業的結果 9

分割磁碟區複製或LUN複製

UNIX版的支援功能可讓您分割Volume Clone或LUN Clone複製。SnapDrive完成複本分割之後、父磁碟區與複本之間的關係就會毀損、而且兩個實體彼此獨立、而且各自擁有各自的儲存空間。

以下是實體複本分割作業：

- 預估磁碟區複製或LUN複製的磁碟空間（以MB為單位）。
- 分割磁碟區複製或LUN複製。
- 停止磁碟區複製或LUN複製分割。
- 檢視進行中、已完成或失敗的複本分割狀態。

> - 如果磁碟區複本已分割、則會刪除複製磁碟區中的所有Snapshot複本。
> - 在分割檔案規格之前、必須先執行「Clone分割EstEstEstimate」命令、以判斷複製磁碟區中是否有任何Snapshot複本。
> - 對於所有的複製分割命令、只能使用「-LUN」選項來指定長LUN名稱。您無法在同一命令列上指定「-LUN」選項、以及其他儲存實體（-vg、-dg、-FS、- lvol或-hostvol選項）。
> - 一律必須使用檔案規格的絕對路徑名稱搭配Clone分割命令。
> - 使用Snapshot的LUN實體複本分割預估僅適用於SnapDrive 從適用於UNIX及更新版本的NetApp的版本4.2所建立的Snapshot複本。

預估儲存空間以分割磁碟區複製

複本切割預估有助於預估分割Volume複製所需的儲存空間（MB）。根據SnapDrive UNIX版的Clone分割預估、您可以決定分割Volume Clone的可用空間。

步驟

1. 輸入下列命令以預估分割磁碟區複製所需的儲存空間。

   「* SnapDrive 實體複製切割預估值[-LUN]*LON_LUN_name*[Long *LUN_name*…] |[{-dg |-vg |-FS |-hostvol |-lvol}_file_spec_[*file_spec*…] |[-snapname *long_snap_name*]{-volclone|-lunclone｝][-v |-verbose][-dump |-dumpall]*

   此作業會顯示下列資訊：

   - 資源名稱
   - Container - FlexClone的Aggregate
   - 必要空間：分割磁碟區複製所需的空間
   - 可用空間：容器上的可用空間
   - 儲存狀態：指出磁碟區複製分割的可用空間
   - 自有空間-由Volume Clone佔用的空間

- 共享空間：由Volume Clone和父實體佔用的空間

當您使用「-verbose」選項時、會顯示「自有空間」和「共享空間」。

以下範例預估分割Volume Clone的儲存空間。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -fs /mnt/my_mnt2
Resource     Container  Required Available  Storage
                        Space(MB) Space(MB) Status
/mnt/my_mnt1  f3050-220  400      61500    AVAILABLE
              -111:aggr0
/mnt/my_mnt2  f3050-220  3292     1129     NOT AVAILABLE
              -112:aggr1
```

針對每個檔案規格、SnapDrive UNIX版的支援功能都會決定儲存系統中分割Volume Clone所需的空間。在此處、「/mnt/my_mnt1」檔案規格有分割所需的空間、因此儲存狀態會顯示為可用。然而、「/mnt/my_mnt2」檔案規格沒有分割所需的空間、因此儲存狀態顯示為「不可用」。

以下是使用「-verbose」選項的範例。或者、您也可以使用「-v」選項。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container Owned    Shared   Required Available Storage
                      Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB) Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220 32365  403      403     55875 AVAILABLE
             -111:aggr0
```

預估要分割LUN實體複本的儲存空間

複本切割預估有助於預估分割LUN複製所需的儲存空間（以MB為單位）。根據SnapDrive UNIX版的Clone分割預估、您可以決定分割LUN實體複製的可用空間。

步驟

1. 輸入下列命令以預估分割LUN實體複本所需的儲存空間。

   「* SnapDrive 」實體複製切割預估值[-LUN]*LON_LUN_name*[*LON_LUN_name*…] |[{-dg |-vg |-FS |-hostvol |-lvol}_file_spec__[*file_spec*…] |[-snapname *long_snap_name*]{-volclone|-lunclone｝][-v |-verbose]*

   此作業會顯示下列資訊：

   - 資源名稱
   - Container：LUN複製的Volume
   - 必要空間：分割LUN複製所需的空間
   - 可用空間：容器上的可用空間
   - Storage Status（儲存狀態）-指示LUN複製分割的可用空間

- 擁有空間- LUN實體複本佔用的空間
- 共享空間：LUN複製與父實體複本一起佔用的空間

當您使用「-verbose」選項時、會顯示「自有空間」和「共享空間」。

以下範例預估分割LUN實體複本的儲存空間。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1
Resource     Container Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  5120    9986    AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

以下是使用「-verbose」選項的範例。或者、您也可以使用「-v」選項。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container  Owned    Shared   Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  365   403      5120     9986 AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

使用Snapshot複本估算儲存空間

當儲存系統中沒有可供Snapshot複本使用的實體複本時、複本切割預估功能可協助您使用Snapshot複本來預估所需的儲存空間（以MB為單位）。

步驟

1. 輸入下列命令以預估所需的儲存空間。

   「* SnapDrive 」-實體複製切割預估-snapname [*long_snap_name*]｛-volclone|-lunclone｝][-v |-verbose]*

以下範例會預估使用Snapshot複本分割LUN實體的儲存空間。

```
snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-lunclone
Resource       Container  Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112: f3050-220    5120       14078    AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

以下範例會使用Snapshot複本搭配「-FS」選項來預估分割LUN實體複本的儲存空間。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -lunclone
Resource         Container Required Available Storage
                            Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:   f3050-220  4120     14078   AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

以下範例會使用Snapshot複本搭配「-FS」選項來預估分割磁碟區複本的儲存空間。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/fs1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019   54517   AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

以下範例會預估使用Snapshot複本分割磁碟區複本的儲存空間。

```
# snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019    54517    AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

- 「資源」欄位包含Snapshot複本名稱、前提是已針對Snapshot複本完成複本分割預估。
- 如果您提供任何失效檔案規格、以及含有「-lunclone」選項的Snapshot複本、則「必要空間」會顯示為0。
- 使用Snapshot的LUN實體複本分割預估僅適用於SnapDrive 從適用於UNIX及更新版本的NetApp的版本4.2所建立的Snapshot複本。

啟動Volume Clone或LUN Clone分割

您可以啟動Volume Clone或LUN Clone切割作業。

步驟

1. 輸入下列命令以啟動磁碟區複製或LUN複製分割。

   「SnapDrive **#**」**-**實體複製切割開始**[-LUN]*LON_LUN_name*[*LON_LUN_name*…] |[{-dg |-vg |-FS |-hostvol |-lvol}_file_spec_[*file_spec*…] [-force][-nodpromp][-dump |-dumpall]**

   當儲存狀態顯示為「不可用」時、可使用下列選項。

- 您可以使用「-force」選項來強制啟動實體複本分割作業、並收到作業已啟動的確認訊息。
- 您可以使用「-noprompt」和「-force」選項來啟動複製分割啟動作業、而不會收到任何確認訊息。

> 當您在停止進行中的複本分割作業之後、立即啟動另一個複本分割作業時、該作業可能會失敗。如果啟動與停止複製分割作業之間的延遲不足以允許儲存系統同步停止作業、就可能發生此問題。

以下範例顯示如何分割Volume Clone：

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt4_0 /mnt/my_mnt3_0
Resource    Container  Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
---------------------------------------------------
/mnt/my_mnt4_0 f3050-220 3295   66033 AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt3_0 f3050-220  293   37707 AVAILABLE
             -112:aggr1

Job ID: B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4_0" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3_0" is started
```

以下範例顯示如何使用「*-force*'」選項分割實體複本：

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
Resource    Container Required  Available Storage
                      Space(MB) Space(MB) Status
-----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220 1198   20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294  2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Not enough space available for Clone-Split.  Do you want to continue
(y/n)?y
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

以下範例說明如何使用「_-noprompt」選項直接啟動複本、表示沒有確認訊息：

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
-noprompt
Resource    Container  Required  Available Storage
                       Space(MB) Space(MB) Status
-----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220  1198     20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294     2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

檢視磁碟區複製或LUN複製分割的狀態

您可以使用工作ID或檔案規格來查詢複本分割狀態。UNIX版的還原功能會將實體複本分割的目前狀態顯示為「進行中」、「失敗」或「完成」SnapDrive 。

步驟

1. 輸入下列命令、以使用工作ID或檔案規格查詢複本分割狀態。

   ‘* SnapDrive 實體複製分割狀態[-LUN]*LON_LUN_name*[*LON_LUN_name*…] [{-dg |-vg |-FS |-hostvol |-lvol}_file_spec_[*file_spec*…]-job___[-all]*

以下範例顯示使用工作ID的複本分割狀態。

```
# snapdrive clone split status -job SVE2oxKXzH
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 1% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 74% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 1% Complete
```

您可以使用下列任一方法檢查實體複本分割進度的狀態：

- 您可以使用驗證實體複本

  ’* SnapDrive 《》儲存展示**-FS /mnt/my_mnt**》

  或

  「* SnapDrive 」指儲存設備show -LUN *long lun_pathName**

  命令。無論是哪種情況、如果分割尚未完成、複製類型都會顯示為FlexClone或LUN複製。

- 您可以登入儲存系統、並在儲存系統CLI中使用下列命令來驗證實體複本分割進度狀態：

  ‘* vol clone s拆 分狀態_vol_name_*’、‘* LUN clone s拆 分狀態_lun_name_*’

下列範例顯示使用檔案規格所進行的複本分割狀態查詢：

```
# snapdrive clone split status -fs /mnt/my_mnt3 -fs /mnt/my_mnt4
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt3 is 14% Complete
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt4 is 17% Complete
```

下列範例顯示正在執行的實體複本分割狀態查詢：

```
# snapdrive clone split status -all
Job ID: SVE2oxKXzH:
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 100% Complete
```

- 當工作從工作集移除、且您使用檔案規格查詢複製分割狀態時、SnapDrive 適用於UNIX的整套功能會將錯誤訊息顯示為

  「目前沒有任何資源分割正在進行中」

- 當工作從工作集移除、並使用工作ID查詢複製分割的狀態時SnapDrive 、適用於UNIX的整套功能會將錯誤訊息顯示為

  「工作ID無效」

- 當所有檔案規格都從工作中移除、且您使用工作ID查詢複製分割的狀態時、SnapDrive 適用於UNIX的功能將顯示為

  「工作ID無效」

因為工作已從工作集移除。

- 如果任何檔案規格因儲存系統空間不足而失敗、則工作仍會繼續分割以符合其餘的檔案規格。這表示工作不會從工作佇列中刪除、而且工作狀態會保留、直到您查詢整體工作結果為止。

停止Volume Clone或LUN Clone切割作業

您可以使用工作ID或檔案規格來停止實體複製或LUN複製的實體複本分割。

步驟

1. 輸入下列命令：

   ‘* SnapDrive 鏡像複製分割停止[-LUN]*LON_LUN_name*[*LON_LUN_name*…] |[{-dg |-vg |-FS |-hostvol |-lvol}_file_spec_[*file_spec*…] |[-jobid>_]*

   UNIX版停止進行中的複製切割停止作業。SnapDrive

下列範例顯示使用檔案規格停止的實體複本分割作業。

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 0% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% Completed and Stopped.
```

以下範例顯示使用工作ID停止的複本分割作業。

```
# snapdrive clone split stop -job B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 14% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 17% Completed and Stopped.
```

以下範例為典型輸出、顯示已停止之檔案規格的實體複本分割停止作業。

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is not stopped : No split is in progress
for this resource
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is not stopped : No split is in progress
for this resource
```

- 如果已針對工作ID中的特定檔案規格停止複本分割、且複本分割停止成功、則會從工作中移除檔案規格。
- 如果某個工作的複本分割已停止、且該工作中所有檔案規格的複本分割停止均已成功、則該工作會從工作集中移除。

使用工作ID或檔案規格來檢視複本分割作業的結果

您可以使用工作ID或檔案規格來檢視完整複本分割作業的結果。

步驟

1. 輸入下列命令、以使用檔案規格檢視複本分割結果：

   ‘* SnapDrive 鏡像複製分割結果[-LUN]*LON_LUN_name*[*LON_LUN_name*…] |[{-dg |-vg |-FS |-hostvol |-lvol} file_spec [file_spec…] |[-jobid>_]*

   UNIX版顯示完成或失敗的複製分割結果、以取得檔案規格、然後從工作中移除檔案規格、並從工作佇列中移除工作。SnapDrive

以下範例顯示成功完成工作ID的複本分割結果。

```
# snapdrive clone split result -job VT1ov6Q8vU
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

如果有兩個檔案規格、其中一個檔案規格因儲存系統空間不足而失敗、則複製分割作業的結果會顯示一個檔案規格失敗、另一個檔案規格已成功完成。

下列範例顯示成功完成檔案規格的複本分割結果。

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt3 /mnt/my_mnt4
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

以下範例顯示複本分割作業仍在進行中且尚未完成時的複本分割結果。

```
# snapdrive clone split result -job R57aCzUaeG
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% completed and Split in progress
```

以下範例顯示從工作集永久移除的工作、當您嘗試使用檔案規格檢視結果時SnapDrive 、UNIX版的DB2會遇到錯誤訊息「不屬於任何工作」。

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt2
Storage resource /mnt/my_mnt2 does not belong to any job
```

以下範例顯示已從工作集永久移除的工作、當您嘗試使用工作ID檢視結果時SnapDrive 、UNIX版的DB2會遇到錯誤訊息「工作ID無效」。

```
# snapdrive clone split result -job T59aCzUaeG
Job ID is not valid
```

下列範例顯示複本分割結果、其中一個複本分割正在進行中、另一個則失敗。

```
# snapdrive clone split result -job qJrG8U59mg
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is 0% completed and split failed
```

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。